SÉPTIMO SEMESTRE

SISTEMAS Y REDES DE TELECOMUNICACIONES DIGITALES

Asignatura de naturaleza teórica–práctica orientada al análisis del desempeño y la gestión de sistemas y redes de telecomunicaciones digitales. El estudiante al finalizar la asignatura estará capacitado para evaluar la calidad y eficiencia de sistemas de transmisión digital considerando las limitaciones impuestas por el canal, el ruido y el uso de recursos espectrales.

El curso comprende las técnicas de transmisión en sistema de transmisión en banda base (Codificadores de linea) y técnicas de banda pasante (modulación digital multisimbolo), el análisis de la probabilidad de error (BER) en sistemas de transmisión digital, así como técnicas de detección y corrección de errores (FEC) desde un enfoque de desempeño del sistema. Se estudian técnicas de acceso múltiple (FAMA/DAMA, FDMA, TDMA, CDMA, OFDMA, SDMA, RMA) y modulación de espectro ensanchado (SSSD, SSFH), evaluando su impacto en la eficiencia espectral y la capacidad del sistema.

Asimismo, se aborda la arquitectura funcional de las redes de telecomunicaciones digitales (core, transporte y acceso) desde una perspectiva de integración y operación, analizando parámetros de calidad de servicio y desempeño. Se desarrollan los conceptos de SLA (Service Level Agreement) y KPI (Key Performance Indicators) como herramientas para la evaluación y gestión de la calidad del servicio.

Finalmente, se incorporan criterios de análisis económico en el diseño y operación de redes, considerando CAPEX y OPEX, orientados a la toma de decisiones en entornos reales de telecomunicaciones.

COMUNICACIONES ÓPTICAS

Asignatura de naturaleza teórica-práctica. El estudiante al finalizar la asignatura estará capacitado para diseñar y resolver problemas de ingeniería en sistemas de comunicaciones ópticas, aplicando los principios de propagación de la señal en fibras ópticas, el análisis de parámetros característicos y la implementación de redes ópticas modernas bajo estándares de calidad nacionales e internacionales. Los temas incluyen: propagación de la señal óptica, fibras de índice escalón y gradual, fibras multimodo y monomodo; parámetros de atenuación, dispersión y ancho de banda; ventanas de operación de enlaces ópticos; empalmes mecánicos y por fusión, conectores y cajas de empalme (CTO); distribuidores ópticos (ODF); pruebas y mediciones con OTDR; tipos de cables ópticos (PKP, ADSS, OPGW, submarinos, jumpers y pigtails); criterios de diseño e instalación de redes ópticas. Asimismo, se abordan las redes de acceso óptico: GPON, XG-PON, FTTH, FTTB, FTTx y arquitecturas PON, así como sus Sistemas en telecomunicaciones empresariales, institucionales y residenciales.

CONTROL II

Asignatura de naturaleza teórica-práctica y experimental que aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de problemas de ingeniería, Diseño en Ingeniería y Experimental

Al finalizar la asignatura, el estudiante estará capacitado en el diseño, modelamiento, simulación y análisis de sistemas de control de tiempo continuo y de tiempo discreto para la resolución de problemas, aplicando las herramientas modernas de sistemas de control de tiempo continuo y discreto.

Los temas que la asignatura aborda son: Cálculo de controladores PID mediante métodos

analíticos. Sintonización de controladores con reglas de Ziegler-Nichols. Identificación del modelo de un proceso y cálculo del controlador con PID Tuner de Matlab. Modelos de sistemas mediante variables de estado. Estabilidad, controlabilidad y visibilidad. Cálculo de controladores de estado y observadores. Análisis de sistemas de control digital: Función de transferencia z. Variables de estado discreta. Controladores y observadores para sistemas de control digital.

CIRCUITOS ELECTRÓNICOS II

Asignatura de naturaleza teórica-práctica y experimental que aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de Problemas en Ingeniería, Diseño de Ingeniería, Comunicación, Trabajo en equipo, Experimentación, y Aprendizaje Permanente.

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de realizar el análisis o diseño de un circuito amplificador lineal en pequeña o gran señal. Interpretando correctamente las especificaciones técnicas de un circuito integrado lineal de potencia a partir de sus hojas de datos técnicas para incluirlo en un diseño real. Aplicar correctamente las técnicas para el procesamiento analógico de las señales. Analizar y diseñar osciladores RC y de circuitos sintonizados LC con componentes activos discretos o integrados desde frecuencias sub-audio hasta unos pocos MHz.

El contenido de la asignatura abarca técnicas de análisis, diseño y prueba de amplificadores lineales, generadores de señales, filtros activos. Trata de temas de amplificación lineal de potencia en audio frecuencia, respuesta en frecuencia, amplificadores operacionales, realimentación y filtros activos, circuitos convertidores de impedancia negativa.

REDES DE COMUNICACIONES AVANZADAS

Asignatura de naturaleza teórica-práctica orientada al diseño, implementación y gestión de redes de datos escalables en entornos organizacionales. El estudiante al finalizar la asignatura adquiere la capacidad para diseñar y desarrollar soluciones de conectividad aplicando principios de escalabilidad, disponibilidad y desempeño en redes de datos. Los temas de la asignatura comprenden: diseño y escalamiento de redes, arquitecturas de redes LAN y Wireless LAN, integración de redes y tecnologías de interconexión WAN, así como estrategias de segmentación y optimización del tráfico. Se abordan mecanismos de conectividad, monitoreo y gestión de redes orientados a la evaluación del desempeño y la disponibilidad de los servicios.

Asimismo, se incluyen fundamentos de redes inalámbricas desde una perspectiva de implementación, así como principios de seguridad en redes enfocados en la protección de la infraestructura y la continuidad operativa. La asignatura enfatiza la integración de soluciones

de red en contextos reales, considerando criterios de diseño, configuración, supervisión y mejora del servicio.

OCTAVO SEMESTRE

ARQUITECTURAS DE REDES DE ALTA VELOCIDAD

Asignatura de naturaleza teórica–práctica orientada al análisis, diseño e implementación de arquitecturas avanzadas de redes de alta velocidad en entornos de hiperconectividad. Al finalizar la asignatura, el estudiante estará capacitado para diseñar soluciones de redes de nueva generación, integrando tecnologías de conmutación, transporte y virtualización, garantizando calidad de servicio (QoS), seguridad, resiliencia y eficiencia en la transmisión de datos.

En el curso se abordan los conceptos y principios de la hiperconectividad en redes, así como la integración de redes LAN, MAN y WAN en arquitecturas convergentes desde una perspectiva de diseño e interoperabilidad. Se estudian técnicas avanzadas de conmutación y encaminamiento, incluyendo MPLS, Segment Routing y conmutación híbrida, así como el funcionamiento y Sistemas de redes definidas por software (SDN/OpenFlow) y SDWAN.

Asimismo, se analizan tecnologías de transporte de alta capacidad, tales como Carrier Ethernet y redes ópticas, desde un enfoque de integración en arquitecturas de red. Se incluyen conceptos de virtualización de funciones de red, automatización y gestión de tráfico en entornos de alta demanda.

Se introduce el concepto de Massive MIMO y su rol en redes de alta velocidad, así como los ámbitos de aplicación de estas arquitecturas en entornos empresariales, industriales y de telecomunicaciones. La asignatura enfatiza el diseño de soluciones escalables y eficientes en redes de próxima generación.

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES

Asignatura de naturaleza teórica–práctica orientada a la selección, implementación y operación de sistemas de instrumentación y control en procesos industriales. El estudiante al finalizar la asignatura estará capacitado para analizar variables de proceso, seleccionar instrumentos de medición adecuados y aplicar criterios técnicos para la integración de sistemas de control en entornos industriales.

Comprende el estudio de normas internacionales de instrumentación (ISA) y su aplicación en la representación y diseño de sistemas de control. Se abordan conceptos fundamentales de procesos industriales y las características estáticas y dinámicas de los instrumentos de medición, orientados a su correcta selección y desempeño en operación.

La asignatura incluye el análisis y aplicación de sensores, transductores y transmisores en la medición de variables industriales tales como flujo, presión, nivel y temperatura, así como el uso de sistemas de adquisición y procesamiento de datos en entornos industriales. Asimismo, se estudian actuadores y válvulas de control, sus tipos, características operativas

y criterios de selección, incluyendo la determinación del coeficiente de flujo (Cv) en válvulas de control.
Se enfatiza la integración de los sistemas de medición y actuación dentro de lazos de control industrial, considerando criterios de diseño, puesta en servicio, operación y mantenimiento en procesos reales.

PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES Y VIDEO

Asignatura de naturaleza teórica-práctica orientada al análisis y procesamiento de imágenes y video digital mediante técnicas avanzadas de tratamiento de señales. El estudiante al finalizar la asignatura será capaz de aplicar herramientas computacionales y algoritmos especializados para la adquisición, procesamiento y análisis de información visual en Sistemas de ingeniería.
Los temas por tratar en esta asignatura incluyen: representación y modelamiento de imágenes digitales, técnicas de procesamiento en el dominio espacial y frecuencial aplicadas a imágenes, filtrado digital orientado a la mejora y restauración de imágenes, transformadas espaciales y su aplicación en el análisis de características, así como fundamentos del video digital desde una perspectiva de procesamiento de secuencias.
Asimismo, se abordan técnicas de compresión y codificación de imágenes y video digital, y métodos para la detección de movimiento y análisis de secuencias, enfatizando su aplicación en sistemas reales. La asignatura prioriza el uso de herramientas computacionales para la implementación y validación de algoritmos, evitando el desarrollo teórico de fundamentos matemáticos ya abordados en cursos previos.

TEORÍA Y MÉTODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Asignatura de naturaleza teórico-práctica orientada al estudio de los fundamentos, enfoques y procesos de la investigación científica en el ámbito de la ingeniería. El estudiante al finalizar la asignatura será capaz de comprender y aplicar los principios metodológicos para la formulación inicial de un problema de investigación, desarrollando una primera aproximación estructurada de un anteproyecto.
La asignatura abarca los siguientes temas: fundamentos de la investigación científica, ética en la investigación, tipos y enfoques de investigación, formulación del problema, objetivos y justificación. Se desarrolla el anteproyecto para la construcción del marco teórico a partir de la revisión de literatura científica y el uso de bases de datos académicas. Asimismo, se introducen los conceptos de variables y su operacionalización, así como los criterios generales de diseño metodológico con énfasis en el enfoque cuantitativo.
Se incluyen normas y estándares internacionales para la redacción académica, citas y referencias. La asignatura enfatiza la comprensión del proceso de investigación y la coherencia lógica del planteamiento, constituyendo una aproximación inicial al proyecto de tesis, sin desarrollar a profundidad el diseño metodológico ni la ejecución del estudio.

COMUNICACIONES MÓVILES

Asignatura de naturaleza teórico-práctica orientada al análisis, planificación, diseño y evaluación de sistemas de comunicaciones móviles, considerando las limitaciones del canal radioeléctrico y los requerimientos de calidad de servicio. El estudiante al finalizar la asignatura será capaz de desarrollar soluciones de ingeniería para redes inalámbricas, aplicando principios de propagación, dimensionamiento celular y arquitecturas de redes móviles modernas.
La asignatura aborda los siguientes temas: espectro radioeléctrico y regulación, incluyendo

el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) y esquemas de canalización; fundamentos del canal inalámbrico, propagación y modelos de cobertura. Se estudian las arquitecturas de redes móviles y sus componentes, así como la evolución tecnológica desde 1G hasta 5G, incluyendo LTE, 5G NSA, 5G SA y tecnologías de compartición de espectro (DSS).

Asimismo, se desarrollan conceptos de dimensionamiento de redes celulares, capacidad y tráfico (voz y datos), gestión de movilidad (handover y roaming), autenticación y seguridad. Se incluye el análisis de desempeño de redes móviles mediante indicadores de calidad (QoS/KPI) y la evaluación de tecnologías de acceso inalámbrico para Sistemas emergentes, como IoT y redes LPWAN (LoRaWAN).

La asignatura enfatiza la aplicación práctica en el diseño y optimización de redes móviles, considerando criterios técnicos, regulatorios y de eficiencia en el uso del espectro.

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL PARA LA AUTOMATIZACIÓN

Asignatura de naturaleza teórico-práctica orientada al análisis, diseño e integración de sistemas electrónicos aplicados a la automatización industrial. El estudiante al finalizar la asignatura será capaz de implementar soluciones que involucren dispositivos de potencia, conversión de energía y sistemas de accionamiento, garantizando eficiencia, seguridad y confiabilidad en entornos productivos.

La asignatura aborda los siguientes temas: fundamentos de electrónica de potencia, dispositivos semiconductores de potencia (diodos, tiristores, MOSFET, IGBT), convertidores electrónicos (rectificadores, inversores, choppers y variadores de frecuencia), y su aplicación en sistemas de control y automatización industrial.

Asimismo, se estudia la integración de sensores, actuadores y controladores en sistemas automatizados, incluyendo motores eléctricos y sistemas de accionamiento. Se desarrollan criterios de selección, protección y eficiencia energética de equipos industriales, así como consideraciones de seguridad eléctrica y normativas aplicables.

La asignatura enfatiza la aplicación en procesos industriales reales, integrando tecnologías de control y automatización para optimizar el desempeño, la sostenibilidad y la operación segura de sistemas productivos.

TALLER DE SISTEMAS INTELIGENTES

Asignatura de naturaleza práctica, tipo Taller, que contribuye al desarrollo de las competencias específicas de Solución de Problemas de Ingeniería, Diseño de Ingeniería, Comunicación, Comportamiento Ético, Trabajo en equipo, Experimentación, Aprendizaje Permanente y Gestión de Proyectos.

Al finalizar la asignatura, el estudiante estará capacitado para aplicar los fundamentos de los sistemas de control clásicos y avanzados realimentados, secuenciales y de lazo abierto, junto con técnicas de inteligencia artificial —machine learning, deep learning (redes neuronales secuenciales (RNN, LSTM) y redes neuronales convolucionales (CNN))— en el diseño, desarrollo e implementación de proyectos a escala orientados a la solución de problemas reales de la industria.

Los temas que la asignatura aborda son: Identificación de la necesidad o problema a resolver. Definición de los objetivos y alcances del proyecto. Propuesta de alternativas de solución. Selección de la mejor alternativa en base a análisis y métricas. Revisión de artículos científicos relacionados. Formulación de plan de actividades. Desarrollo del proyecto. Revisión de estructura y redacción de informe técnico. Redacción de artículo. Presentación del producto. Sustentación del proyecto ante jurado evaluador.

NOVENO SEMESTRE

TALLER DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA I

Asignatura de naturaleza práctica orientada al desarrollo integral del proyecto de investigación en ingeniería. El estudiante al finalizar la asignatura será capaz de formular y sustentar un plan de trabajo de investigación con rigor metodológico, alineado a las líneas de investigación institucionales y a los estándares académicos para la titulación profesional.
La asignatura aborda los siguientes temas: formulación del problema de investigación, definición de objetivos generales y específicos, y justificación del estudio. Se desarrolla la construcción del marco teórico y del estado del arte mediante revisión crítica de literatura científica en bases de datos especializadas.
Asimismo, se incluye la definición de variables y su operacionalización, la selección y sustento del diseño metodológico, y la planificación de las actividades del trabajo de investigación. Se abordan las normas de edición y redacción académica bajo estándares internacionales, así como los lineamientos institucionales de la Universidad Ricardo Palma.
La asignatura enfatiza la coherencia metodológica, la viabilidad del proyecto y la calidad de la redacción académica, culminando con la presentación y sustentación del plan de trabajo de investigación para su aprobación en el proceso de titulación.
Se promueve el uso de herramientas de inteligencia artificial como apoyo en el proceso investigativo, bajo criterios de validación de la información, trazabilidad de fuentes y responsabilidad académica, evitando la dependencia tecnológica y garantizando la originalidad del trabajo.

SISTEMAS DE REDES NEURONALES EN INGENIERÍA

Asignatura de naturaleza teórico-práctica orientada al diseño, implementación y evaluación de modelos de redes neuronales artificiales para la solución de problemas de ingeniería. El estudiante al finalizar la asignatura será capaz de desarrollar soluciones basadas en aprendizaje automático para tareas de clasificación, predicción y reconocimiento de patrones, utilizando herramientas computacionales y entornos de simulación.
La asignatura aborda los siguientes temas: fundamentos de redes neuronales artificiales, modelos de redes neuronales superficiales y principios de aprendizaje profundo. Se estudian arquitecturas avanzadas como redes neuronales convolucionales (CNN) y redes neuronales recurrentes (RNN), así como técnicas de entrenamiento, validación y evaluación de modelos.
Asimismo, se desarrollan Sistemas en ingeniería electrónica, incluyendo procesamiento de señales, análisis de imágenes, sistemas inteligentes y detección de patrones. Se enfatiza el uso de métricas de desempeño, la generalización de modelos y la interpretación de resultados en contextos reales.
Adicionalmente, se introduce el concepto de computación cuántica aplicada, abordando fundamentos de qubits y nociones generales de algoritmos cuánticos, como una aproximación a tecnologías emergentes y su potencial impacto en la inteligencia artificial y la optimización de procesos de ingeniería.

CONTROL INDUSTRIAL AVANZADO

Asignatura de naturaleza teórico-práctica orientada al diseño, implementación y evaluación de estrategias de control en sistemas industriales de procesos continuos y de manufactura. El estudiante al finalizar la asignatura será capaz de desarrollar soluciones de automatización industrial, integrando técnicas avanzadas de control con plataformas de control programable y sistemas de supervisión.
La asignatura aborda los siguientes temas: fundamentos del control industrial aplicado,

control todo-nada y control PID en entornos industriales, así como estrategias avanzadas de control tales como control en cascada, control anticipativo (feedforward), control por razón y control adaptativo. Se incluye la implementación de algoritmos de control en controladores lógicos programables (PLC) y su integración con sistemas SCADA y sistemas de control distribuido (DCS).
Asimismo, se desarrollan criterios de instrumentación, adquisición de datos y supervisión de procesos, así como el análisis y evaluación del desempeño de sistemas de control en términos de estabilidad, precisión, robustez y eficiencia operativa. La asignatura enfatiza la aplicación en entornos industriales reales, considerando estándares de automatización, seguridad y confiabilidad en procesos productivos.

SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Asignatura de naturaleza teórico-práctica orientada al diseño, integración y evaluación de sistemas de automatización industrial basados en redes de comunicación. El estudiante al finalizar la asignatura será capaz de desarrollar soluciones de automatización integradas, utilizando buses de campo, protocolos industriales y sistemas de supervisión y control en entornos de procesos continuos y de manufactura.
La asignatura aborda los siguientes temas: fundamentos de redes industriales y arquitectura de sistemas de automatización; buses de campo y protocolos de comunicación industrial como Modbus, HART, Profibus, Foundation Fieldbus y Ethernet Industrial. Se estudia la integración de dispositivos de campo, controladores y sistemas de supervisión.
Asimismo, se desarrollan sistemas de control distribuido (DCS) y sistemas SCADA, incluyendo su configuración, operación y aplicación en proyectos de automatización industrial. Se incorporan criterios de interoperabilidad, confiabilidad, seguridad y diagnóstico de redes industriales.
Se incluye la integración de instrumentos de medición en redes de automatización, tales como medidores de flujo electrónicos (EFM), sensores de nivel ultrasónicos y transmisores de presión. Finalmente, se introduce el uso de redes inalámbricas industriales y estándares como ISA100 para Sistemas en entornos industriales.
La asignatura enfatiza el diseño e implementación de sistemas de automatización industrial integrados, considerando eficiencia operativa, disponibilidad y escalabilidad.

COMUNICACIONES VÍA SATELITAL

Asignatura de naturaleza teórico-práctica orientada al análisis, dimensionamiento y diseño de sistemas de comunicaciones vía satélite, aplicando criterios de presupuesto de enlace y evaluación del desempeño en escenarios reales. El estudiante al finalizar la asignatura será capaz de desarrollar soluciones de ingeniería para enlaces satelitales, considerando las limitaciones del canal, la eficiencia espectral y los requerimientos de calidad de servicio. La asignatura aborda los siguientes temas: fundamentos y arquitectura de sistemas satelitales, incluyendo segmento espacial y terrestre; tipos de órbitas (GEO, MEO y LEO) y sus implicancias en cobertura, latencia y capacidad; bandas de frecuencia y características de propagación. Se estudian los componentes de los sistemas satelitales, tales como transpondedores y estaciones terrenas (antenas, LNB, HPA/BUC).

Asimismo, se desarrollan los parámetros de desempeño y calidad del enlace, incluyendo G/T, PIRE (EIRP), relación portadora a ruido (C/N) y tasa de error de bit (BER). Se analizan arquitecturas de enlace (uplink y downlink) y se realiza el cálculo del presupuesto de enlace (link budget) bajo diferentes condiciones operativas.
Se incluyen Sistemas actuales como redes VSAT, sistemas satelitales de alta capacidad y constelaciones LEO, así como su integración con redes IP y arquitecturas emergentes de telecomunicaciones. La asignatura enfatiza el diseño y evaluación de sistemas satelitales, considerando eficiencia, confiabilidad y calidad del servicio.

CONTROL INTELIGENTE Y AUTÓNOMO

Asignatura de naturaleza teórico-práctica orientada al diseño, implementación y evaluación de sistemas de control inteligente y autónomo aplicados a procesos dinámicos e industriales. El estudiante al finalizar la asignatura será capaz de desarrollar soluciones de control adaptativo, capaces de operar en entornos no lineales e inciertos, integrando técnicas de inteligencia artificial y herramientas de simulación y automatización.
La asignatura aborda los siguientes temas: fundamentos de control inteligente y automatización avanzada; sistemas basados en lógica difusa, incluyendo modelos de inferencia Mamdani y Takagi-Sugeno, y su aplicación al control de procesos. Se estudian redes neuronales artificiales, incluyendo modelos supervisados, y su uso en identificación de sistemas y control.
Asimismo, se desarrollan sistemas neuro-difusos y técnicas híbridas para el diseño de controladores inteligentes. Se incluyen métodos de entrenamiento, validación y evaluación del desempeño de sistemas de control en términos de estabilidad, robustez y capacidad de adaptación.
La asignatura enfatiza la implementación de soluciones en entornos simulados y su integración con plataformas de automatización industrial, considerando Sistemas en procesos reales y sistemas autónomos.

DÉCIMO SEMESTRE

REDES DE INTERNET DE LAS COSAS

Asignatura de naturaleza teórico-práctica orientada al diseño, implementación y evaluación de soluciones basadas en Internet de las Cosas (IoT), integrando dispositivos, redes de comunicación y plataformas de procesamiento de datos. El estudiante al finalizar la asignatura será capaz de desarrollar sistemas IoT aplicando criterios técnicos para la selección de tecnologías de comunicación y la optimización del desempeño de redes inalámbricas.
La asignatura aborda los siguientes temas: fundamentos y arquitectura de IoT, incluyendo la integración de dispositivos, sensores y actuadores en sistemas conectados. Se estudian los criterios de selección de tecnologías de comunicación inalámbrica, considerando alcance, consumo energético, latencia, capacidad y escalabilidad.
Asimismo, se analizan las principales tecnologías de comunicación para IoT, tales como ZigBee, Wi-Fi, Bluetooth, Thread, redes celulares (LTE/5G), 6LoWPAN, LoRaWAN, ZWave, NFC y Sigfox, evaluando sus características, ventajas, limitaciones y ámbitos de aplicación.
Se incluye el desarrollo de soluciones IoT mediante la integración de dispositivos y redes, así como consideraciones de seguridad, interoperabilidad y gestión de datos. La asignatura enfatiza la aplicación en escenarios reales de ingeniería, tales como ciudades inteligentes, monitoreo industrial, domótica y sistemas inteligentes.

TALLER DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA II

Asignatura de naturaleza práctica orientada a la ejecución, análisis y cierre del trabajo de investigación en ingeniería. El estudiante al finalizar la asignatura será capaz de implementar el diseño metodológico propuesto, procesar y analizar los datos obtenidos, y elaborar el informe final de investigación con rigor académico, en el marco del proceso de titulación profesional.

La asignatura comprende la ejecución del estudio mediante experimentación, simulación o desarrollo aplicado, según la naturaleza del trabajo de investigación. Se desarrollan las técnicas de recolección de datos, el procesamiento y análisis de la información, así como la validación de los resultados obtenidos.

Asimismo, se aborda la interpretación y discusión de resultados en relación con el marco teórico y el estado del arte, la formulación de conclusiones y recomendaciones, y la elaboración del informe final bajo estándares internacionales de redacción académica. Se enfatiza la coherencia metodológica, la calidad de la argumentación científica y el uso adecuado de normas de citación y referencias.

La asignatura culmina con la presentación del trabajo de investigación, evidenciando la capacidad del estudiante para resolver un problema de ingeniería con rigor científico y técnico.

DEONTOLOGÍA PARA LA INGENIERÍA

Asignatura de naturaleza teórica orientada al análisis de los principios éticos y deontológicos en el ejercicio profesional de la ingeniería. El estudiante al finalizar la asignatura será capaz de reconocer, analizar y tomar decisiones responsables frente a dilemas éticos, considerando el marco legal, regulatorio y normativo, así como el impacto social, económico y ambiental de la actividad ingenieril.

La asignatura aborda los siguientes temas: fundamentos de ética, moral y deontología profesional; deberes y responsabilidades del ingeniero; principios de la deontología aplicados a proyectos y servicios de ingeniería; análisis de códigos de ética de colegios profesionales y organismos internacionales. Se estudian las normativas legales, regulatorias y técnicas que rigen el ejercicio profesional, así como los principios de integridad, transparencia y uso responsable de los recursos.

Asimismo, se analizan casos reales y dilemas éticos relacionados con la práctica de la ingeniería, incluyendo aspectos como seguridad, sostenibilidad, responsabilidad social, uso de tecnologías emergentes y toma de decisiones en contextos de incertidumbre.

La asignatura culmina con la elaboración de un ensayo o presentación donde el estudiante evalúa situaciones reales o simuladas, argumentando su postura ética y proponiendo soluciones fundamentadas en principios deontológicos.

REDES INALÁMBRICAS DE ALTA CAPACIDAD (MICROONDAS)

Asignatura de naturaleza teórico-práctica orientada al diseño, planificación y optimización de redes inalámbricas de alta capacidad, basadas en tecnologías de microondas y Wi-Fi. El estudiante al finalizar la asignatura será capaz de dimensionar, implementar y evaluar radioenlaces y redes inalámbricas, considerando criterios de capacidad, disponibilidad y calidad de servicio.

La asignatura aborda los siguientes temas: fundamentos de propagación electromagnética en sistemas inalámbricos, bandas de frecuencia y planificación de radioenlaces. Se estudian métodos de cálculo de presupuesto de enlace, incluyendo EIRP, pérdidas, relación señal a ruido, márgenes de desvanecimiento, disponibilidad y confiabilidad.

Asimismo, se desarrollan tecnologías y dispositivos de microondas, tales como antenas, guías de onda, filtros y sistemas punto a punto y punto a multipunto. Se incluyen técnicas avanzadas como diversidad, XPIC, MIMO y modulación adaptativa (ACM), orientadas a maximizar la eficiencia espectral.

En el ámbito de redes Wi-Fi, se analizan estándares IEEE 802.11 (a/b/g/n/ac/ax/ay), planificación de cobertura, dimensionamiento de capacidad y optimización de redes en entornos densos. Se aborda la integración de redes de acceso inalámbrico con infraestructuras de backhaul y Sistemas en escenarios corporativos y urbanos.

La asignatura enfatiza la evaluación del desempeño de red mediante métricas de capacidad, calidad de servicio (QoS) y calidad de experiencia (QoE), considerando eficiencia espectral, interferencia y confiabilidad en entornos reales.

ELECTIVOS

REDES CLOUD Y VIRTUALIZACIÓN

Asignatura de naturaleza teórico-práctica orientada al diseño, implementación y gestión de infraestructuras de redes cloud y entornos virtualizados. El estudiante al finalizar la asignatura será capaz de desarrollar soluciones basadas en computación en la nube, integrando tecnologías de virtualización, automatización y despliegue de servicios, garantizando escalabilidad, disponibilidad y seguridad.

La asignatura aborda los siguientes temas: fundamentos y modelos de servicio de Cloud Computing (IaaS, PaaS, SaaS), arquitecturas de cloud y cloud networking, virtualización de cómputo y de redes, y conceptos de centros de datos definidos por software. Se estudian tecnologías de virtualización (máquinas virtuales y contenedores) y su aplicación en entornos distribuidos.

Asimismo, se desarrollan herramientas de automatización y orquestación de servicios en entornos Linux, incluyendo el despliegue y gestión de Sistemas distribuidas. Se incluyen criterios de diseño para alta disponibilidad, balanceo de carga, seguridad y monitoreo de servicios.

Se analizan plataformas de cloud computing comerciales y de código abierto, evaluando sus características, modelos de despliegue y Sistemas en entornos empresariales. La asignatura enfatiza la implementación práctica de infraestructuras cloud, considerando eficiencia operativa, escalabilidad y gestión de recursos.

CONTROL INTELIGENTE Y AUTÓNOMO

Asignatura de naturaleza teórico-práctica orientada al diseño, implementación y evaluación de sistemas de control inteligente y autónomo aplicados a procesos dinámicos e industriales. El estudiante al finalizar la asignatura será capaz de desarrollar soluciones de control adaptativo, capaces de operar en entornos no lineales e inciertos, integrando técnicas de inteligencia artificial y herramientas de simulación y automatización.

La asignatura aborda los siguientes temas: fundamentos de control inteligente y automatización avanzada; sistemas basados en lógica difusa, incluyendo modelos de inferencia Mamdani y Takagi-Sugeno, y su aplicación al control de procesos. Se estudian redes neuronales artificiales, incluyendo modelos supervisados, y su uso en identificación de sistemas y control.

Asimismo, se desarrollan sistemas neuro-difusos y técnicas híbridas para el diseño de controladores inteligentes. Se incluyen métodos de entrenamiento, validación y evaluación del desempeño de sistemas de control en términos de estabilidad, robustez y capacidad de adaptación.

La asignatura enfatiza la implementación de soluciones en entornos simulados y su integración con plataformas de automatización industrial, considerando Sistemas en procesos reales y sistemas autónomos.